

SWARM

Primi 2 mesi.



Dal brand alla competenza tecnica.



Non serve fingere che la piattaforma esista. Serve costruire una
traiettoria credibile, dimostrabile e difficile da ignorare.

00 / Principio operativo

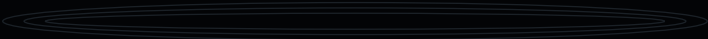
Il brand esiste già. Ora deve diventare una promessa tecnica. Nei prossimi 60 giorni il lavoro non è fare una startup completa. Il lavoro è costruire segnali concreti che mostrino che SWARM può diventare un sistema reale.

Obiettivo: passare da vision company a technical pre-company. Non devi avere una piattaforma funzionante nel mondo reale. Devi avere una simulazione tecnica, una prima architettura, un sito sobrio e una narrativa che non superi troppo ciò che puoi dimostrare.



MISSION STATUS

000 / 060 days



Il risultato finale dei primi 2 mesi

OUTPUT	COSA DEVE ESISTERE AL GIORNO 60
01	Sito v0.1 con manifesto, wedge wildfire, technical direction e waitlist/advisor form.
02	Simulazione multi-agent: 20-50 unità virtuali che monitorano una mappa, rilevano evento, assegnano task e convergono.
03	Operator surface demo: mappa, status units, telemetry, alert, mission timeline. Anche mockata, ma coerente.
04	Whitepaper v0.1: problema, architettura, limiti, roadmap tecnica, standard di interoperabilità.
05	Investor memo da 6-8 pagine: wedge, perché ora, perché questo approccio, milestone, cosa serve.
06	Lista di 25 persone da contattare: robotics, wildfire, protezione civile, AI, investitori, professori.



01 / La scelta del wedge

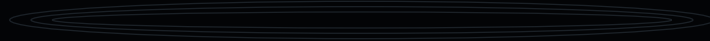
Per i primi 2 mesi SWARM deve parlare di un solo caso: wildfire detection + early response coordination. Non crime. Non agricoltura. Non acqua. Non disastri in generale. Quelli restano espansioni future.

Motivo: gli incendi hanno un rapporto forte tra tempo di rilevamento e valore generato. Se riduci il tempo tra anomalia e risposta, hai un argomento economico, operativo e pubblico molto piu chiaro.

La frase interna da usare:

SWARM coordinates autonomous units to detect early wildfire signals, assign response tasks, and give operators one live view of the event.

Traduzione strategica: SWARM non spegne magicamente incendi. SWARM coordina sensori, droni e unita compatibili per individuare e gestire la prima finestra critica.



Regola di comunicazione

Non vendere salvezza globale. Vendi un vantaggio operativo misurabile: tempo di rilevamento, tempo di assegnazione missione, copertura, qualita dati, riduzione del caos decisionale.



02 / Piano 60 giorni

Struttura: 8 settimane. Ogni settimana deve produrre un artefatto. Niente settimane "di studio" senza output. Lo studio serve solo se finisce dentro codice, schema, nota tecnica o demo.

WEEK	FOCUS	DELIVERABLE
01	Fondazione tecnica	Ambiente Python, repo GitHub, scelta simulator, primo modello mappa 2D.
02	Multi-agent base	20 agenti virtuali con posizione, batteria, stato, raggio, task semplice.
03	Mission allocation	Algoritmo che assegna agenti a zone, alert e copertura.
04	Wildfire scenario	Evento simulato: smoke/heat node, escalation, priorit�, dispatch.
05	Operator surface	Dashboard web: mappa, units, alert, mission timeline, link health.
06	Interoperability layer	Definizione API astratta: Unit, Sensor, Mission, State, Command.
07	Whitepaper + site	Documento tecnico v0.1 e sito v0.1 allineato al brand.
08	Investor/advisor package	Memo, demo video tecnico, lista contatti, outreach.

Ogni domenica sera devi avere qualcosa da aprire e mostrare: una simulazione che gira, un diagramma, una dashboard, un documento o una demo registrata.



03 / Settimane 1-2: entrare nel dominio

Obiettivo: creare la base tecnica minima. Non devi imparare tutto. Devi costruire il primo ambiente in cui gli agenti esistono, si muovono e hanno stati.

Setup operativo

- Apri una repository chiamata swarm-lab. Dentro crea cartelle: /sim, /docs, /dashboard, /research, /assets.
- Usa Python. Parti in 2D, non 3D. La prima simulazione deve essere leggibile, veloce e modificabile.
- Usa una griglia o una mappa semplice. Ogni cella puo avere: vegetazione, rischio, vento, temperatura, smoke flag.
- Crea una classe Unit: id, position, battery, status, sensor_range, speed, current_task.
- Crea stati standard: REST, PATROL, ALERT, DISPATCHED, RETURNING, OFFLINE.
- Crea un log testuale: timestamp, unit_id, event, command, position.

Output fine settimana 2

Una finestra 2D mostra 20 unita che pattugliano una mappa. Ogni unita ha ID padded, stato, posizione e batteria. Non deve essere bella. Deve funzionare.



TARGET

020 units online



04 / Settimane 3-4: coordinamento e incendio

Obiettivo: far vedere il primo valore vero di SWARM. Non basta che i punti si muovano. Devono coordinarsi in modo leggibile.

Mission allocation

Implementa una logica semplice: quando appare un alert, il sistema seleziona le unit  pi  vicine con batteria sufficiente, assegna ruoli diversi e aggiorna la missione.

ROLE	FUNZIONE
Scout	Va verso l alert e conferma se il segnale � reale.
Perimeter	Si posiziona intorno all area per stimare direzione e crescita.
Relay	Resta in posizione per mantenere collegamento tra area e base.
Reserve	Rimane disponibile se una unit� fallisce o la priorit� aumenta.

Wildfire simulation

Crea un evento con intensit  crescente. Parametri minimi: heat, smoke, wind_direction, spread_rate, confidence. Il sistema deve stimare priorit  e inviare unit .

Output fine settimana 4: una registrazione di 60-90 secondi in cui nasce un alert, SWARM assegna ruoli, le unit  convergono, la dashboard aggiorna mission status.



05 / Settimana 5: operator surface

Qui il brand incontra il prodotto. Devi costruire una superficie di controllo coerente con il design system: black canvas, Obsidian panels, telemetry mono, colori solo per stato.

Componenti minimi

- Mappa centrale con units, alert e settore.
- Fleet panel: 007/128 online, link health, battery average.
- Unit list: ID, stato, ruolo, batteria, distanza da alert.
- Mission timeline: detected, confirmed, dispatched, perimeter formed.
- Alert card: confidence, heat index, wind, priority.
- Command log: comandi emessi dal sistema.

Come farla velocemente

Usa una web app semplice. Backend FastAPI oppure solo file JSON generato dalla simulazione. Frontend anche statico va bene. Il punto è far vedere il loop: simulazione -> telemetry -> UI.

Regola estetica: non fare una dashboard piena. Fai un viewport. Una mappa. Pochi numeri. Nessun effetto inutile.



06 / Settimana 6: layer di interoperabilita

Se SWARM non e azienda di droni, devi dimostrarlo con l architettura. Questa settimana devi definire un modello astratto per unita compatibili.

Entita minime

ENTITY	CAMPI MINIMI
Unit	id, type, position, battery, status, capabilities, firmware, owner
Sensor	type, range, accuracy, sampling_rate, unit_id
Mission	id, objective, sector, priority, assigned_units, status
Command	target_unit, action, parameters, issued_at, expires_at
State	unit_id, timestamp, position, battery, health, link_status
Event	type, confidence, coordinates, severity, source

Output: una cartella /docs/protocol-v0.md con schema JSON, esempi di command e state update. Questo rende credibile la frase: hardware compatible, system-first.



07 / Settimana 7: sito e whitepaper

Il sito deve essere bello, ma non deve mentire. Deve comunicare una visione grande e un primo wedge preciso. Evita frasi tipo piattaforma globale già operativa.

Struttura sito v0.1

- Hero: Many units. One intention. Subclaim: Autonomous coordination for early wildfire response.
- Section 1: The problem - early minutes decide the event.
- Section 2: What SWARM coordinates - units, sensors, missions, operators.
- Section 3: Demo - embedded simulation video.
- Section 4: Architecture - system-first, hardware-compatible.
- Section 5: Roadmap - simulation, pilot, field validation.
- CTA: Talk to us / Advisor access / Investor note.

Whitepaper v0.1

Documento da 8-12 pagine. Deve spiegare il problema, il wedge wildfire, l'architettura, il modello di agenti, i limiti tecnici, la roadmap e cosa manca per validare sul campo.

La cosa importante: non vendere certezza. Vendi serietà. Scrivi anche i limiti: regolazione, autonomia, comunicazioni, affidabilità, validazione fisica.



08 / Settimana 8: investor/advisor package

A questo punto non devi ancora cercare soldi in modo aggressivo. Devi cercare reazioni qualificate.

Obiettivo: capire se persone serie vedono credibilità tecnica o solo estetica.

Pacchetto minimo

- Demo video tecnico da 90 secondi: niente cinema, solo sistema che funziona in simulazione.
- Investor memo da 6-8 pagine: wedge, market logic, architecture, milestones, capital need later.
- Whitepaper v0.1.
- Sito v0.1.
- One-page technical architecture.
- Lista domande per advisor.

Chi contattare

Cerca 25 persone. Dividile così: 5 wildfire/protezione civile, 5 robotics/autonomy, 5 AI/distributed systems, 5 investors frontier/deep-tech, 5 founders/operatori. Non chiedere subito investimento. Chiedi una critica tecnica.

Messaggio base: Sto costruendo una simulazione tecnica per un sistema di coordinamento autonomo wildfire-first. Posso mandarti una demo di 90 secondi e ricevere una critica brutale?



09 / Routine settimanale

La routine serve a evitare la trappola del branding infinito. Ogni giorno deve avere almeno un blocco di costruzione reale.

GIORNO	BLOCCO 1	BLOCCO 2	OUTPUT
Lunedì	Studio tecnico 60 min	Codice 90 min	Nota tecnica + commit
Martedì	Codice 120 min	Debug 45 min	Feature funzionante
Mercoledì	Research dominio 60 min	Schema architettura	Doc /research
Giovedì	Codice 120 min	UI/demo 45 min	Video breve interno
Venerdì	Refactor 60 min	Scrittura 60 min	Update whitepaper
Sabato	Deep build 3 ore	Review	Milestone settimanale
Domenica	Demo recording	Planning	Changelog pubblico/interno

Minimo giornaliero: 1 commit oppure 1 pagina tecnica. Se non c'è output, non conta.



10 / Prima logica tecnica

Non partire da AI complessa. Parti da regole chiare. Un sistema semplice ma funzionante batte un modello AI vago.

Pseudo-logic

1. Generate map sectors.
2. Spawn units with position, battery, sensor range.
3. Assign patrol routes by coverage need.
4. Generate anomaly event: heat + smoke + wind.
5. Compute confidence score.
6. Select nearest healthy units.
7. Assign roles: Scout, Perimeter, Relay, Reserve.
8. Move units toward assigned positions.
9. Update telemetry every tick.
10. Log mission status and operator view.

Metriche minime da calcolare

- Detection time
- Dispatch time
- Coverage percentage
- Average unit battery
- Link health
- Mission confidence
- Units lost/offline
- Perimeter formation time



11 / Criteri di successo

Alla fine dei 2 mesi devi giudicare SWARM senza compiacerti. Usa criteri duri.

CRITERIO	PASSA SE
Demo	Una persona capisce in 90 secondi cosa succede e perche conta.
Tecnica	Il codice produce comportamento multi-agent, non solo animazione.
Wedge	Il problema wildfire-first e chiaro e non si disperde.
Architettura	Si capisce come droni/sensori diversi potrebbero interfacciarsi.
Brand	Il sito e premium ma non promette capacita false.
Feedback	Almeno 5 persone tecniche danno critiche specifiche.
Founder growth	Hai imparato abbastanza da vedere nuovi problemi tecnici concreti.

Se non passi questi criteri, non significa che l'idea e morta. Significa che serve un altro ciclo tecnico prima di parlare con investitori seri.



The first 60 days are not about proving the future.

They are about proving
trajectory.

Brand opens the door. Capability keeps it open.

Many units. One intention.

